

Seamless Coverage and ISL-Assisted Ferrying for Sustained User Satisfaction in NGSO Constellations

Chia-Yu Hu and Guey-Yun Ghang

I. Introduction

近年 NGSO/LEO constellations 快速部署，使全球性寬頻覆蓋與低延遲通訊成為可能，並被視為未來整合式非地面網路 (NTN) 與 6G 架構的重要組成 [?, ?, ?]。此外，NGSO systems 的通訊架構、資源管理與與地面網路整合等議題亦已被系統性整理 [?]。在寬頻衛星系統常用的 Ku/Ka bands 中，NGSO 與既有 GSO networks 往往需在相同或相鄰頻段共享資源（例如 fixed-satellite service, FSS），因此 co-channel interference 成為不可避免的關鍵限制。當 constellation 規模擴大到數千顆衛星時，多顆衛星的 *aggregated emissions* 可能對受保護的 GSO earth stations 造成顯著干擾，且干擾強度與衛星幾何位置高度相關並隨時間快速變動。

為保護既有 GSO networks，International Telecommunication Union (ITU) 在 *Radio Regulations* 的 Article 22 制定 NGSO–GSO 共存下的干擾限制，並以 equivalent power flux-density (EPFD) 等指標評估 NGSO constellation 對 GSO earth stations 的聚合干擾 [?]。由於 EPFD 規範需要可重現且一致的干擾計算流程，ITU-

R 亦提供用於符合性檢核的功能性描述 (S.1503-3)，來判定 NGSO/FSS 系統是否符合 Article 22 的限制 [?]。在實際干擾評估與資源最佳化建模中，天線主/旁瓣與離軸角 (off-axis angle) 對干擾有決定性影響，因此常採用 ITU-R 所建議的輻射方向圖模型：例如 S.1528 用於 30 GHz 以下的 NGSO 衛星天線方向圖 [?]，以及 S.1428-1 作為 10.7–30 GHz 頻段非 GSO 干擾評估所用的 FSS earth station 參考方向圖 [?]。上述法規與建模框架共同形成 NGSO constellation 在 Ka-band 等頻段進行干擾緩解與服務維持時必須遵循的基本約束。

因此，NGSO resource management 本質上具有多目標特性：一方面必須符合 EPFD regulatory constraints，另一方面又要最大化用戶服務能力（例如 throughput、coverage 或 demand satisfaction）。既有研究指出，在 dense NGSO deployments 下的 interference risk 需要被量化評估，且可能涉及 operator coordination 與 mitigation trade-offs [?]。在實務上，典型 mitigation 手段包含 power control、tilt/pitch 調整與空間隔離等 [?]。在 EPFD 約束下，Jalali 等人進一步提出在 constellation 尺度聯合

最佳化 transmit power 與 tilt/pitch，以提升 demand satisfaction 並降低干擾風險 [?]。另一方面，Li 等人針對 OneWeb 的 progressive pitch 建立模型並反推可行參數，指出該策略可在多數地區有效降低干擾，但仍可能在部分時間產生 service blind spots [?]。這些工作凸顯了 interference mitigation 與 service continuity 之間的權衡：當衛星為避免干擾而調整 pitch 或關閉部分 beams 時，其有效 coverage footprint 可能縮小，導致使用者短暫失去覆蓋，進而降低整體 satisfaction 與使用體驗。

本論文聚焦於在干擾約束下維持 *seamless service*。相關研究已指出，對採用 progressive pitch 的 LEO constellations，容易在相鄰衛星覆蓋銜接處產生 blind spots。我們將干擾事件中幾何條件最敏感、最可能主導 EPFD 違規的衛星稱為 *critical satellites*，並探討當 critical satellites 必須調整發射行為時，如何避免造成使用者 zero-coverage 與 satisfaction 下降。除了下行發射端的 power/tilt 控制外，現代巨型 constellations 亦逐步導入 inter-satellite links (ISL)，可在星座內部提供額外的 routing 與 load balancing 自由度。本文據此提出 *seamless coverage* 與 *ISL-assisted ferrying* 兩項設計，降低 interference mitigation 對 service continuity 的負面影響。

A. Contributions

本論文主要貢獻如下：

- **Seamless coverage constraint.** 提出 seamless coverage 設計目標，確保每一位使用者在任意時間至少被一顆衛星覆

蓋，避免因 interference mitigation (如 tilt/pitch 調整或 power reduction) 導致的 zero-coverage intervals。

- **ISL-assisted ferrying via same-orbit north/south neighbors.** 針對 critical satellites，選擇同軌道上幾何距離最近的 north/south neighbors，透過 ISL 進行 traffic relaying，以提升 service continuity 並維持較高 demand satisfaction。

II. Related Work

A. Interference mitigation for NGSO–GSO coexistence

NGSO–GSO coexistence 下的干擾問題已引發大量 interference analysis 與 mitigation 研究。常見的 spatial isolation 方法包含 arc avoidance、exclusion zones，以及 beam switching-off 等作法；這些方法雖能降低干擾，卻可能以犧牲 coverage 與 service continuity 為代價。較具彈性的作法則在干擾約束下進行 resource optimization。Jalali 等人以 ITU 定義的 EPFD 作為 aggregate interference limit，並聯合最佳化 constellation 的 transmit power 與 tilt/pitch，以在 regulatory compliance 的同時最大化 demand satisfaction [?]。該工作指出 EPFD events 具有顯著的地理相依性與幾何敏感性，並可透過僅對少數 critical satellites 進行 tilt 以降低操作複雜度。然而，tilt 或 beam switching-off 仍可能縮小 coverage footprint，進而在某些時段造成 coverage gaps。

B. OneWeb progressive pitch and service blind spots

OneWeb 提出 progressive pitch 策略以保護 GSO networks，但其具體參數與細節並未完整公開。Li 等人針對 OneWeb-GSO coexistence 建立數學模型，在滿足 GSO interference protection criteria 下求解 progressive pitch parameters，並以數值模擬驗證其 interference avoidance 效果 [?]。該研究指出 progressive pitch 在全球多數區域具有良好 interference avoidance 能力，但在部分時間仍可能出現 service blind spots，並分析其成因與可能的消除方式。這說明：以 pitch adjustment / beam switching-off 為主的 mitigation 策略，仍可能在特定幾何條件下導致 service continuity 問題。

C. Baselines

本文以兩篇文獻作為主要 baselines：(i) 在 aggregate EPFD constraints 下聯合最佳化 power 與 tilt/pitch 以提升 demand satisfaction 的方法 [?]；(ii) 針對 OneWeb progressive pitch 之參數反推與 interference avoidance 效果分析 [?]。本文之方法在此基礎上進一步引入 seamless coverage constraint 與 ISL-assisted ferrying，以降低 mitigation 造成的 service blind spots 並提升整體 satisfaction。

Research Gap

現有 NGSO-GSO interference mitigation 多以滿足 EPFD constraints 為主，常透過 power/tilt 或 beam switching-off 達成；

但這些做法可能改變 coverage footprint，造成 coverage gaps / service blind spots，降低 service continuity [?, ?]。此外，EPFD 作為聚合干擾指標具有幾何相依與時間變動特性，使得僅靠局部或靜態設計難以同時兼顧「合規」與「無縫覆蓋」[?, ?]。因此，本研究聚焦於在 EPFD 合規下顯式加入 seamless coverage，並利用 ISL 進行 relay/ferrying 以維持較高的 user satisfaction。

参考文献

- [1] M. Giordani and M. Zorzi, “Non-terrestrial networks in the 6g era: Challenges and opportunities,” *IEEE Network*, vol. 35, no. 2, pp. 244–251, 2021.
- [2] X. Lin, S. Cioni, G. Charbit, R. Chuberre, S. Hellsten, and J.-F. Boutillon, “On the path to 6g: Embracing the next wave of low earth orbit satellite access,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 59, no. 5, pp. 36–42, 2021.
- [3] X. Zhu and C. Jiang, “Integrated satellite-terrestrial networks toward 6g: Architectures, applications, and challenges,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, no. 1, pp. 437–461, 2022.
- [4] O. B. Al-Hraishawi, H. Chaaban, S. Kisseleff, E. Lagunas, and S. Chatzinotas, “A survey on non-geostationary satellite systems: The communication perspective,” *IEEE*

- Communications Surveys & Tutorials*, vol. 25, no. 1, pp. 101–132, 2023.
- [5] ITU-R, “Radio regulations,” International Telecommunication Union, Geneva, Switzerland, 2020, see Article 22 for NGSO–GSO interference limits and EPFD framework.
- [6] —, “Functional description to be used in developing software tools for determining conformity of non-geostationary-satellite orbit fixed-satellite service systems or networks with limits contained in article 22 of the radio regulations,” International Telecommunication Union Radiocommunication Sector (ITU-R), Geneva, Switzerland, Recommendation S.1503-3, 2018.
- [7] International Telecommunication Union Radiocommunication Sector (ITU-R), “Satellite antenna radiation patterns for non-geostationary orbit satellite antennas operating in the fixed-satellite service below 30 ghz,” ITU-R, Geneva, Switzerland, Recommendation S.1528, 2001.
- [8] ITU-R, “Reference fss earth-station radiation patterns for use in interference assessment involving non-gso satellites in frequency bands between 10.7 ghz and 30 ghz,” ITU-R, Geneva, Switzerland, Recommendation S.1428-1, 2001.
- [9] C. Braun, A. M. Vojcic, L. Simic, and P. Mähönen, “Should we worry about interference in emerging dense ngso satellite constellations?” in *Proceedings of the IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks (DySPAN)*, 2019, IEEE Xplore document 8935875.
- [10] A. Hills, J. M. Peha, and J. Munk, “Feasibility of using beam steering to mitigate ku-band leo-to-geo interference,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 74 023–74 032, 2022.
- [11] M. Jalali, F. Ortiz, E. Lagunas, S. Kisseleff, L. Emiliani, and S. Chatzinotas, “Joint power and tilt control in satellite constellation for ngso–gso interference mitigation,” *IEEE Open Journal of Vehicular Technology*, 2023, early access / accepted version available via IEEE Xplore.
- [12] T. Li, J. Jin, W. Li, Z. Ren, and L. Kuang, “Research on interference avoidance effect of oneweb satellite constellation’s progressive pitch strategy,” *International Journal of Satellite Communications and Networking*, pp. 1–15, 2021.